bigt.ai

P2P-Abwicklung — wallet-nativer CNY-Tausch

Worum es geht. Ein Peer-to-Peer-Tausch zwischen Krypto auf **Bigtangle L0** und CNY-Fiat (WeChat Pay / Alipay / Bank). Der Verkäufer hinterlegt Token in einer **2-von-3-P2SH-Adresse** (Verkäufer, Käufer, Engine); der Käufer zahlt den Verkäufer **direkt** in seiner eigenen Zahlungs-App; der Verkäufer bestätigt den Eingang auf seinem eigenen Kontoauszug, und der Escrow wird freigegeben. Jeder unwiderrufliche Schritt wird mit dem eigenen PQ-Schlüssel der Wallet signiert, und die Engine kann eine Ausgabe immer nur **mit-signieren** — sie hält niemals dein Geld und berührt niemals Fiat.

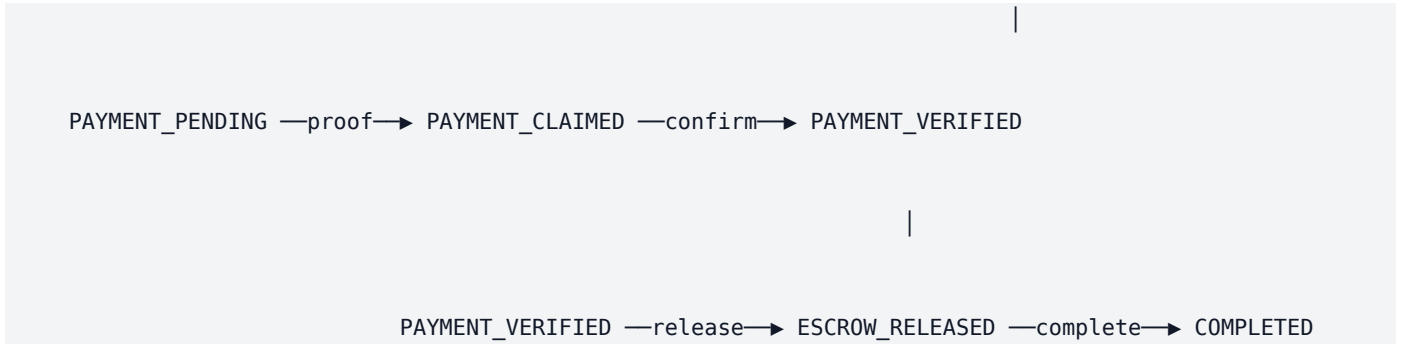
Wo. Der Bildschirm **P2P** in der Wallet (Seitenleiste → Trade → P2P). Alles unten stammt von diesem Bildschirm im lokalen Demo-Build.

Demo vs. Live. Die Screenshots stammen aus dem Demo-Build: Die Engine läuft mit einem Speicher-Store und ohne Chain-Prüfung, daher nutzen die Lock/Release-Schritte synthetische Transaktions-Hashes. Der Zustandsautomat, die Signaturen, das Append-only-Ereignisprotokoll und der On-Chain-Audit-Anker sind echt; nur der L0-Broadcast ist gestubbt.

Die Verkäuferbestätigung ist das Fiat-Signal. Für ein persönliches WeChat-/Alipay-/Bankkonto gibt es keine Collection-API, also gibt es kein maschinell verifizierbares Zahlungsereignis, auf das man warten könnte. Der Verkäufer prüft **Betrag + Verwendungszweck + Zeit + Transaktionsnummer in seiner eigenen App** — ein Screenshot zählt nie — und bestätigt. Designdetails stehen in `docs/p2p.md`.

Der Ablauf auf einen Blick

```
ACTIVE ──match──▶ MATCHED ──lock──▶ ESCROW_LOCKED ──instructions──▶ PAYMENT_PENDING
```



#	Schritt	Wer handelt	On-Chain / Engine
1	Verkäufer speichert ein CNY-Sammelprofil	Verkäufer	Profil serverseitig gespeichert, nie im Buch
2	Verkäufer stellt eine signierte Verkaufsorder ein	Verkäufer	Order gespeichert, nicht finanziert
3	Käufer matcht (Empfangsadresse)	Käufer	`swapId` erzeugt, Escrow-Adresse abgeleitet
4	Verkäufer finanziert den 2-von-3-Escrow, Engine weist den Lock nach	Verkäufer + Engine	`ESCROW_LOCKED` auf L0
5	Käufer ruft die Zahlungsanweisungen ab	Käufer	`PAYMENT_PENDING` (+ Verwendungszweck pro Tausch)
6	Käufer zahlt in seiner eigenen App und meldet mit der Transaktionsnummer	Käufer	`PAYMENT_CLAIMED`
7	Verkäufer prüft seinen eigenen Kontoauszug und bestätigt	Verkäufer	`PAYMENT_VERIFIED`
8	Engine gibt die Token frei, der Tausch ist abgeschlossen	Engine	`ESCROW_RELEASED` → `COMPLETED`

Jeder Übergang wird als `social.p2p-swap`-Record auf der L1-SOCIAL-Kette verankert, sodass der gesamte Lebenszyklus öffentlich auditierbar ist, ohne die Kontodaten einer der beiden Seiten offenzulegen.

---

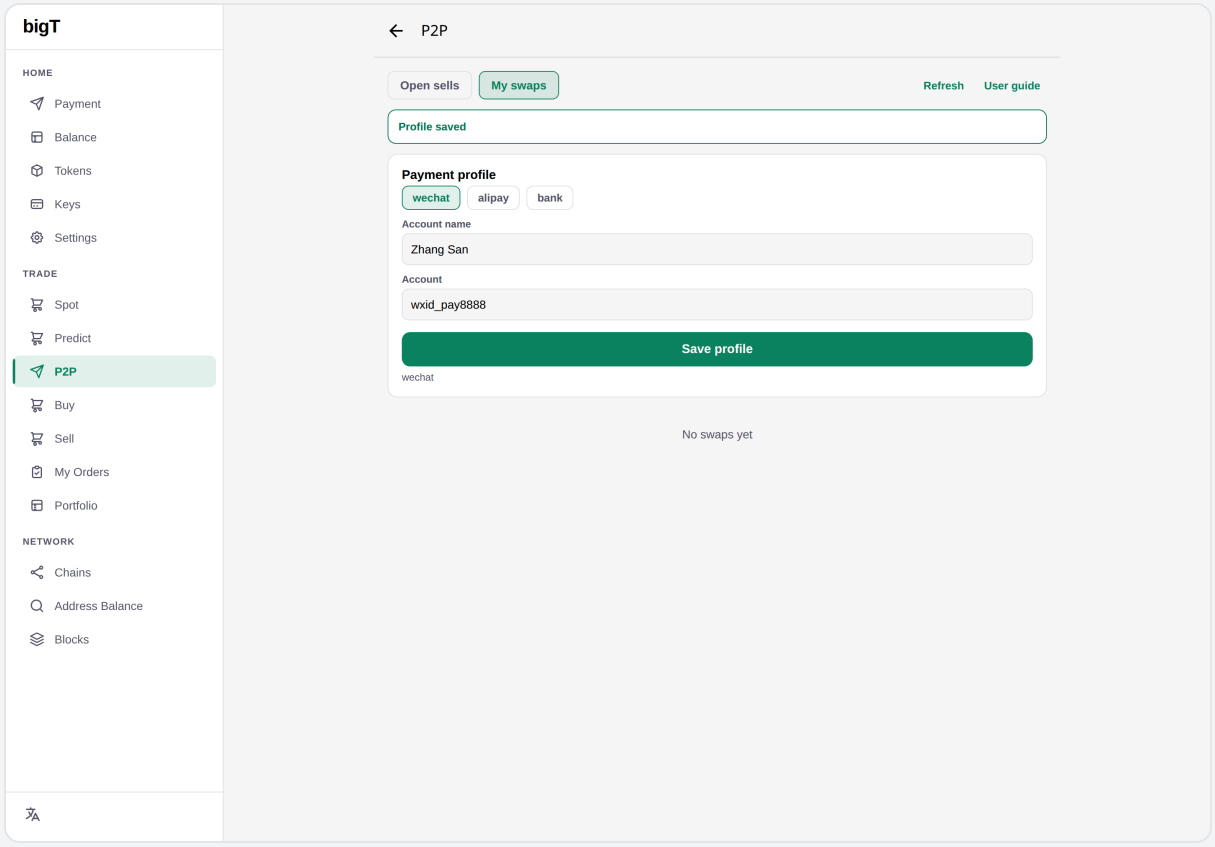
1. Der Verkäufer speichert ein Sammelprofil

Im Tab **My swaps** wählt der Verkäufer einen Weg (WeChat, Alipay oder Bank) und

gibt den Empfänger-Namen und das Konto ein. Das Profil wird serverseitig unter der DID

des Verkäufers gespeichert und ist **nicht** Teil des öffentlichen Orderbuchs –

es wird nur dem gematchten Käufer durch den Instructions-Aufruf offengelegt.



---

2. Der Verkäufer stellt eine Verkaufsorder ein

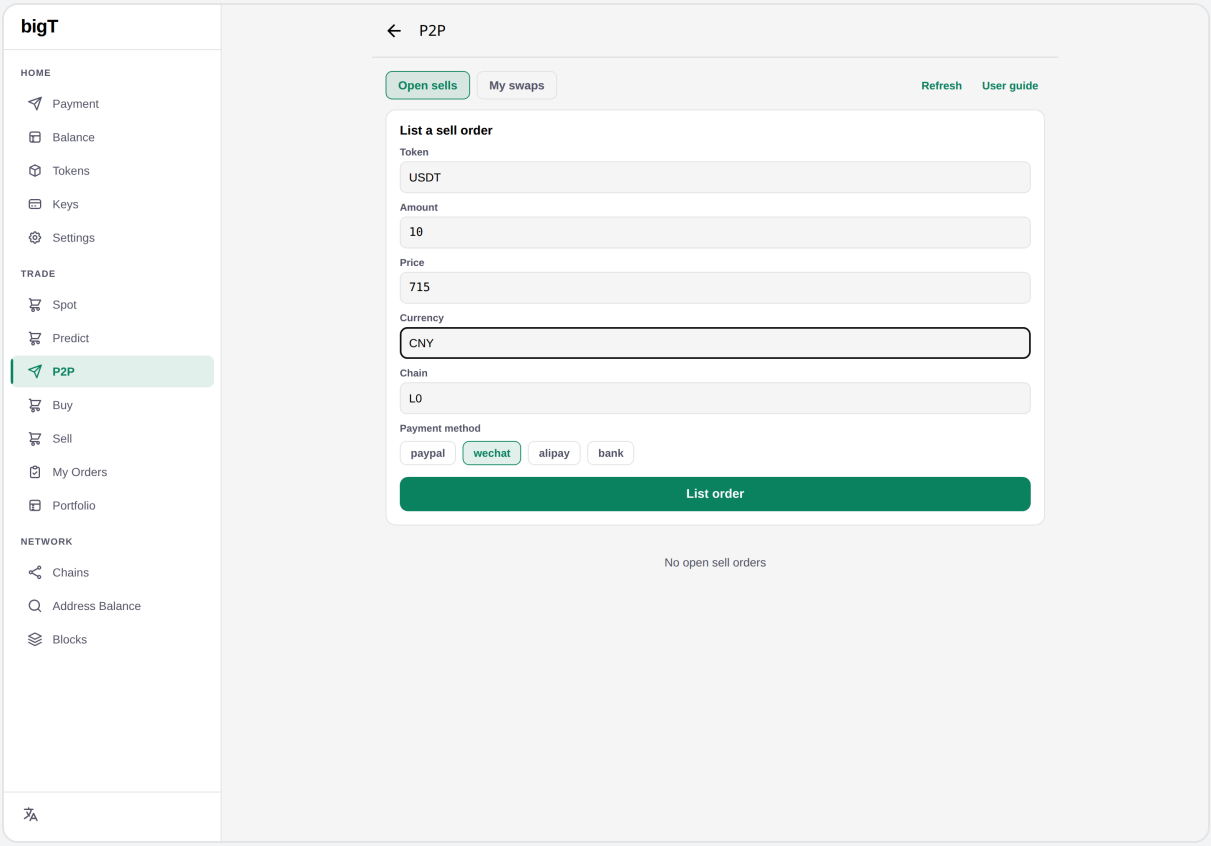
Im Tab **Open sells** füllst du die Order aus: das Token und die Menge, die du

gibst, den gewünschten CNY-Preis, die Chain, auf der die Token liegen, und die

Zahlungsmethode (wechat / alipay / bank). Die Wahl eines CNY-Wegs schaltet

die Währung auf CNY um. Die Konditionen werden beim Einstellen in die Order

geschrieben, daher wird dies mit deinem Wallet-Schlüssel signiert:



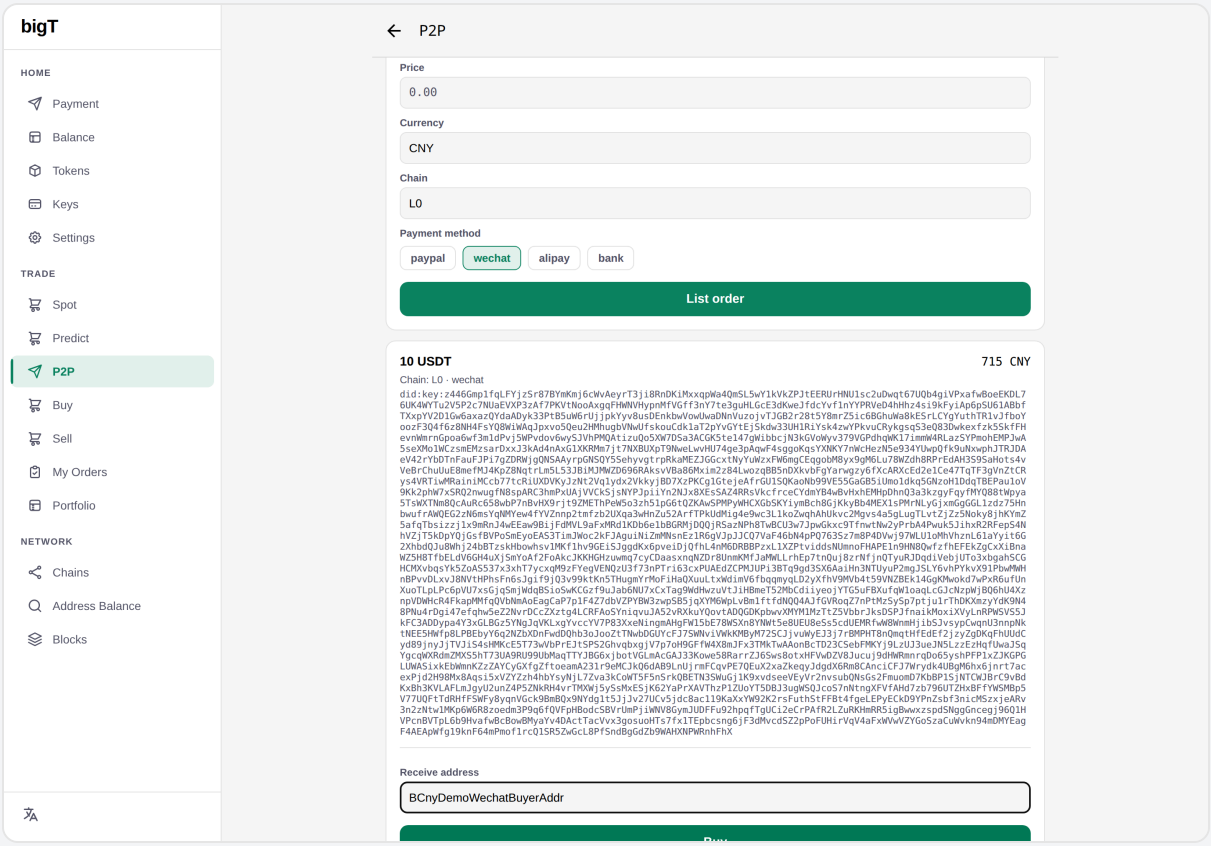
Nach dem Einstellen ist die Order ACTIVE in der Engine und erscheint im

öffentlichen Orderbuch (sie trägt keine persönlichen Daten).

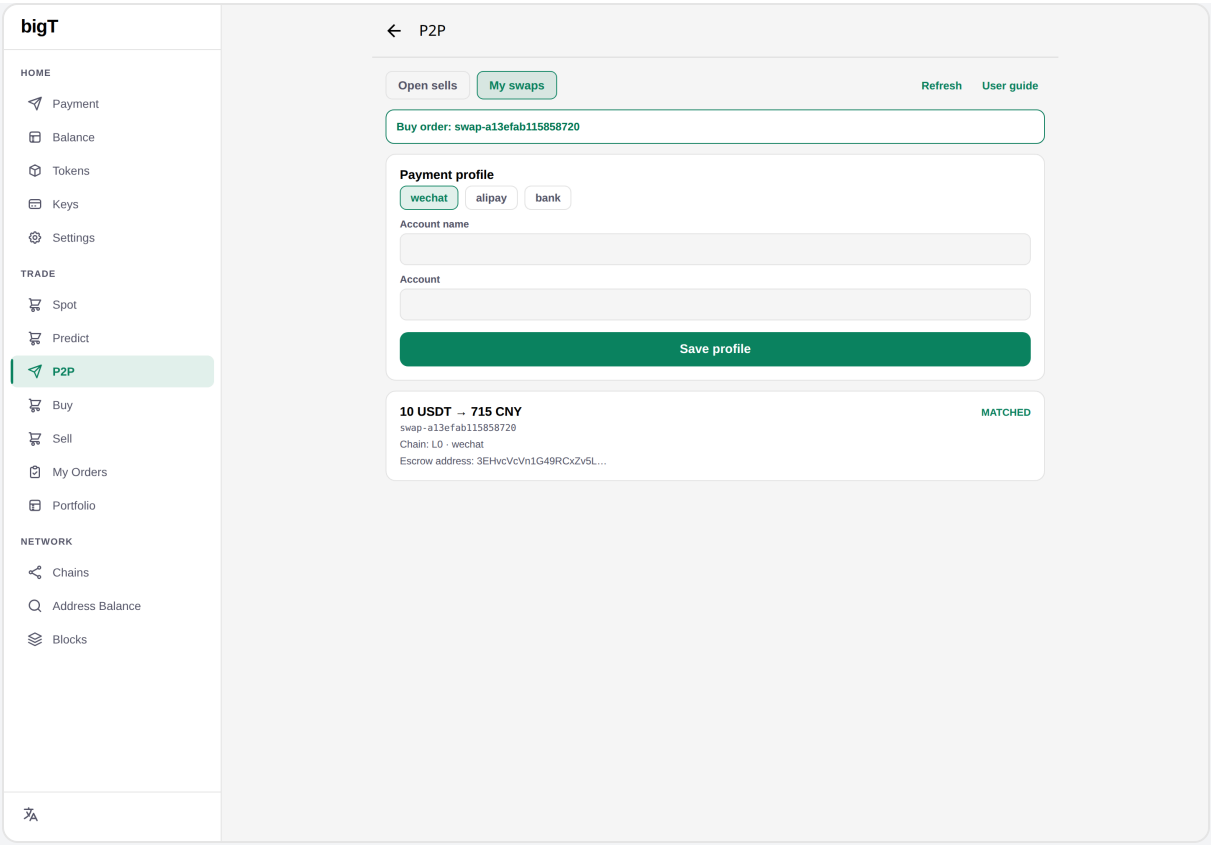
---

3. Der Käufer matcht

Der Käufer öffnet die Order und gibt die **Empfangsadresse** für die freigegebenen Token an. Das Matchen verpflichtet den Käufer zu zahlen, daher wird auch dies signiert:



Die Engine erzeugt eine eindeutige `swapId` für den Lebenszyklus, und der Tausch geht in `MATCHED` über, sichtbar im Tab **My swaps** des Käufers:



---

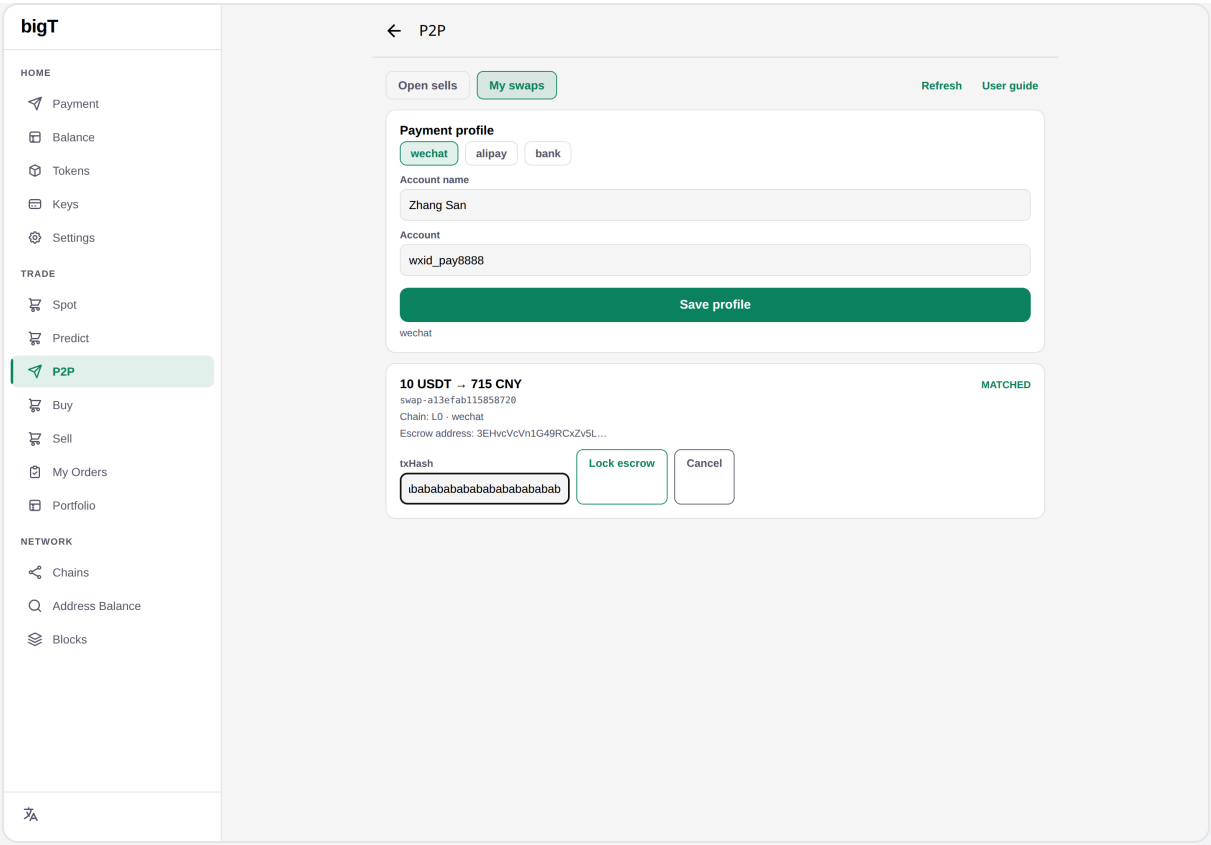
4. Escrow-Lock – der Verkäufer finanziert L0

Der Verkäufer sendet die Token an die deterministische 2-von-3-Escrow-Adresse

und meldet den `txHash` der Transaktion. Die Engine weist den Lock aus der Chain

nach (`CONFIRMED` , Ziel `escrowAddress` , Betrag) und schlägt fehl, wenn eine

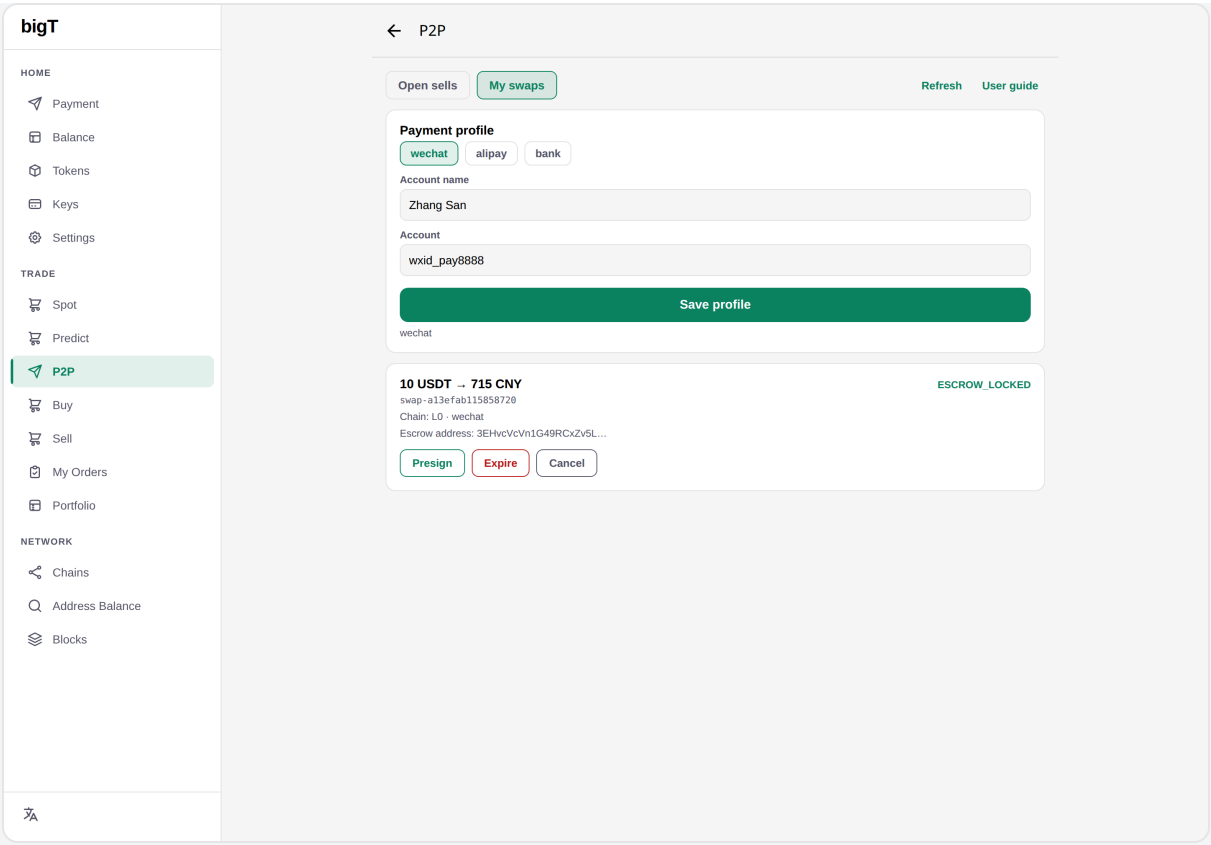
Prüfung nicht hält:



Der Tausch ist nun ESCROW_LOCKED . Der Käufer sieht die Mittel gesichert

vor dem Senden von Fiat und erhält eine Aktion **Payment details**

(Zahlungsdetails):



---

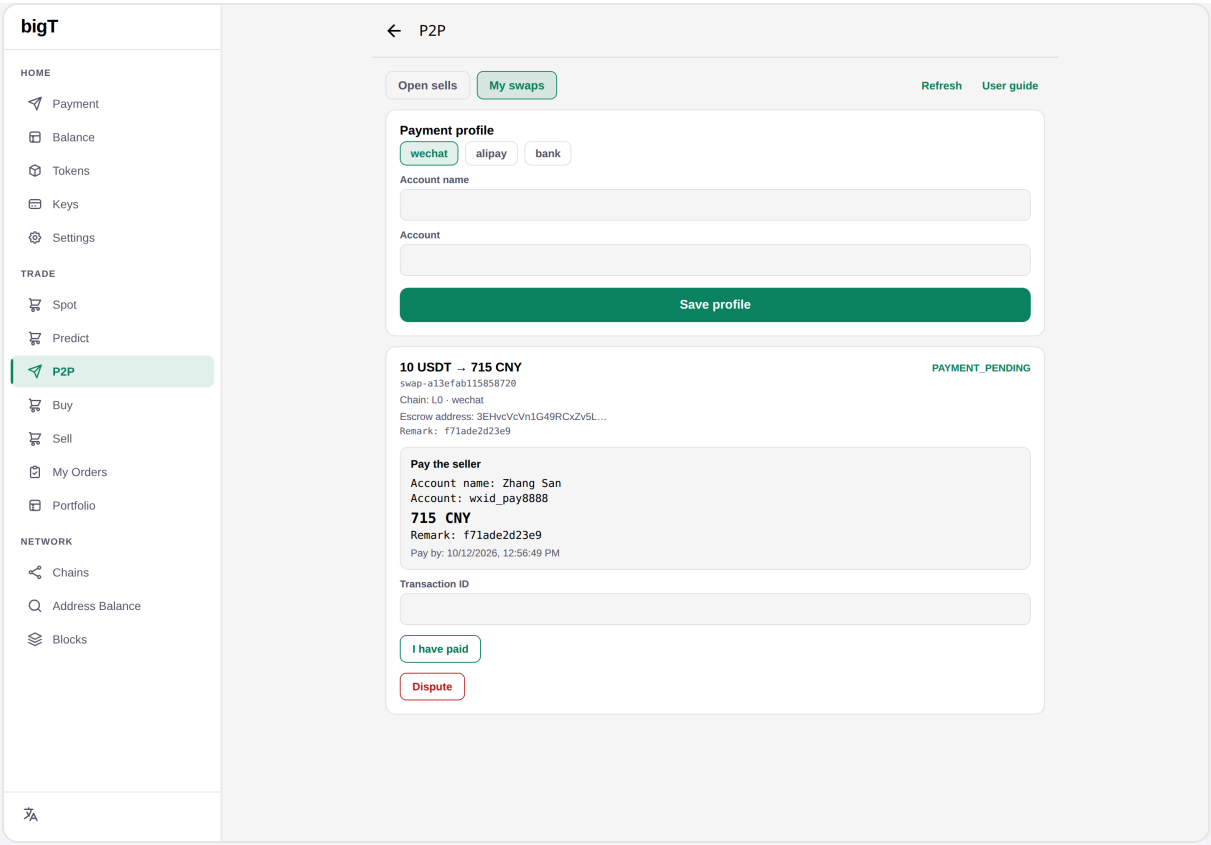
5. Der Käufer ruft die Zahlungsanweisungen ab

Der Käufer drückt **Payment details** (Zahlungsdetails); die Engine legt das

Profil des Verkäufers offen und prägt einen **Verwendungszweck-Code pro Tausch**,

den die Überweisung *tragen muss*, plus den genauen Betrag und eine Frist. Die

Anweisungen werden inline in der Tauschkarte angezeigt:



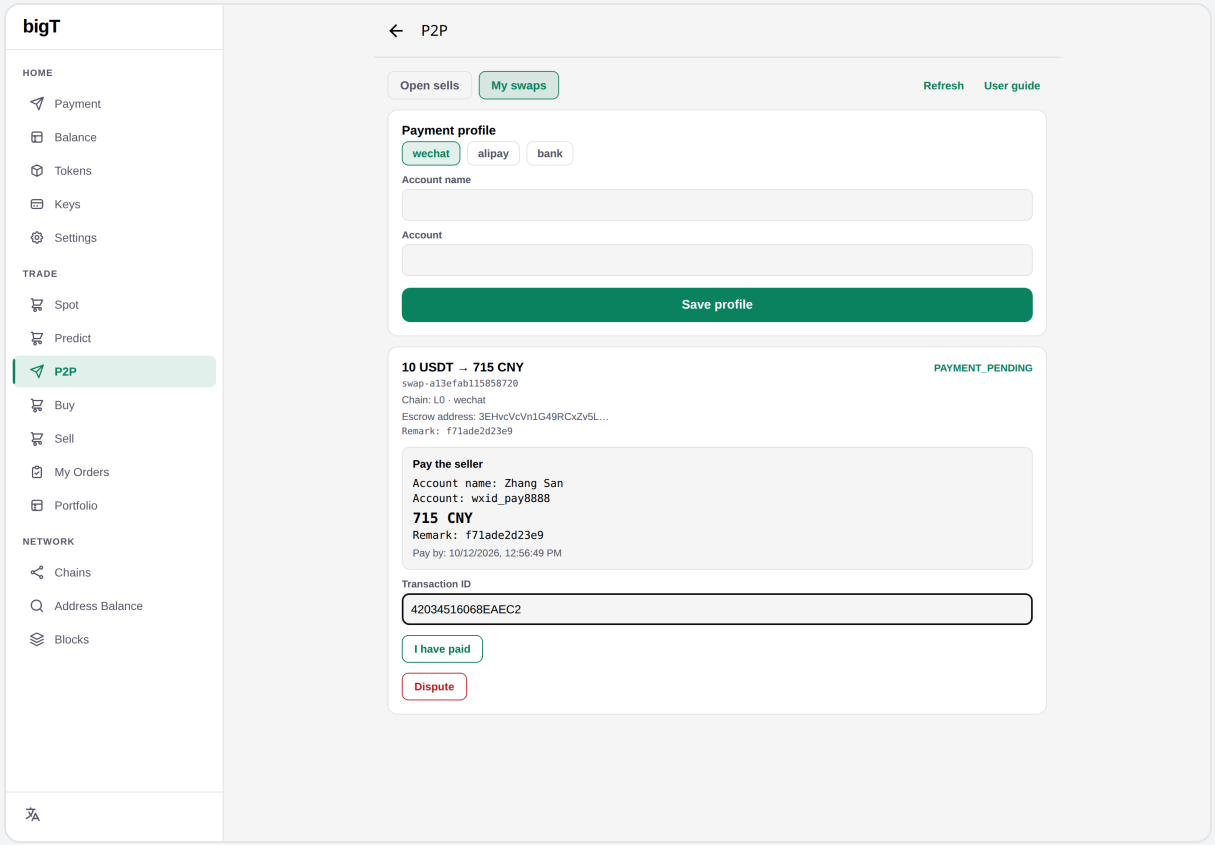
Der Tausch ist `PAYMENT_PENDING`, und ein Timeout startet – zahlt der Käufer nie, kann der Verkäufer den Escrow ohne Zustimmung des Käufers ablaufen lassen und erstatten.

---

6. Der Käufer zahlt und meldet mit der Transaktionsnummer

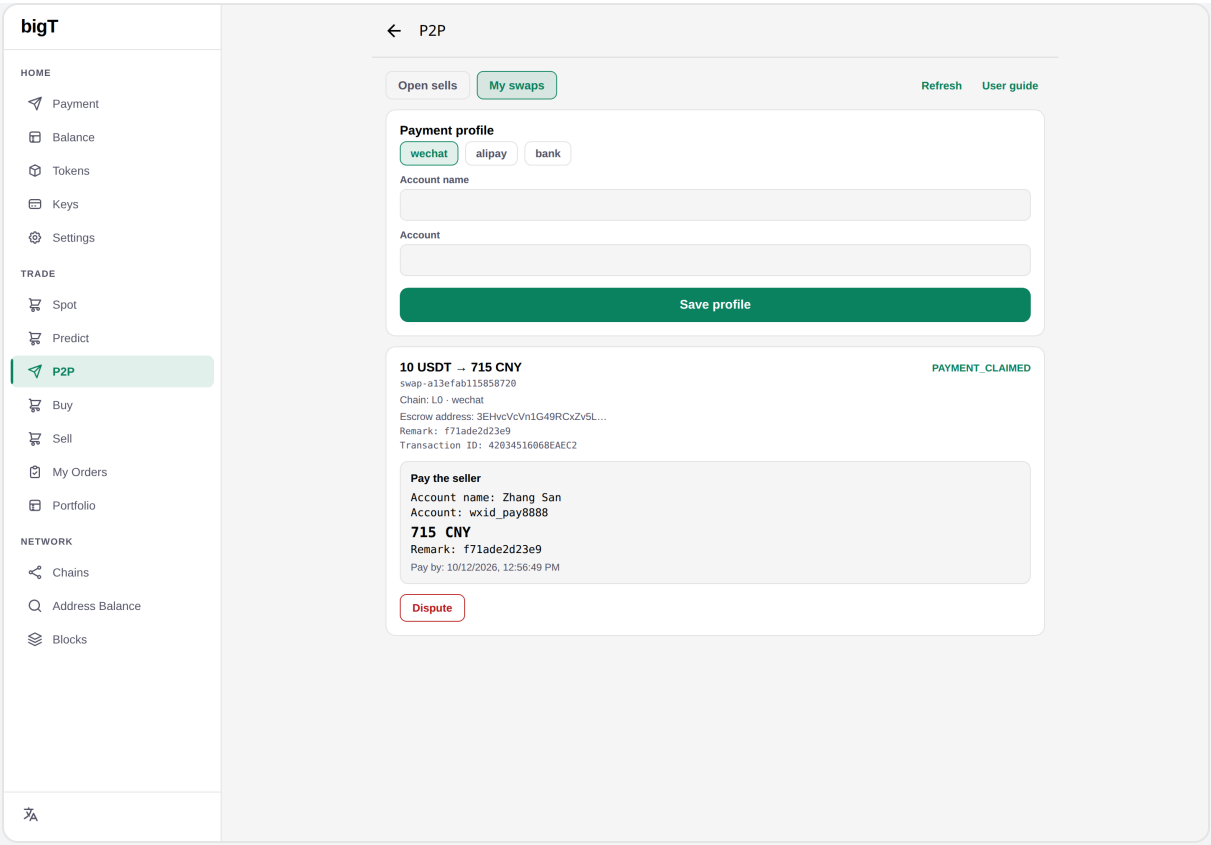
Der Käufer überweist den genauen Betrag in seiner eigenen WeChat-/Alipay-/Bank-App, fügt die Transaktionsnummer in **Transaction ID** ein und drückt **I have paid** (Ich habe bezahlt). Ein optionales Belegbild wird serverseitig gespeichert; nur sein `sha256` wird im

Swap-Ereignis verankert:



Der Status ist nun PAYMENT_CLAIMED – **die Token sind weiterhin gesperrt.**

Dieser Zustand existiert allein als Behauptung des Käufers:



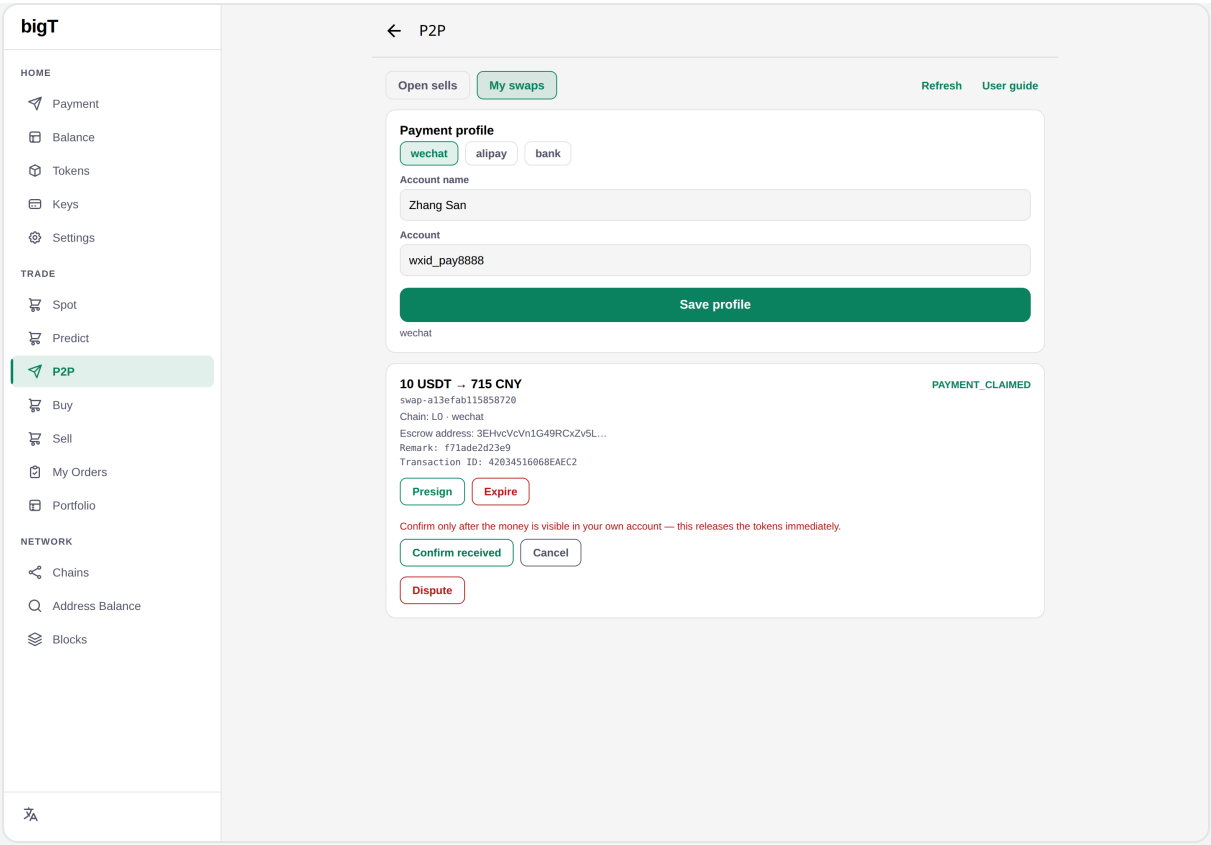
---

7. Der Verkäufer bestätigt auf seinem eigenen Kontoauszug

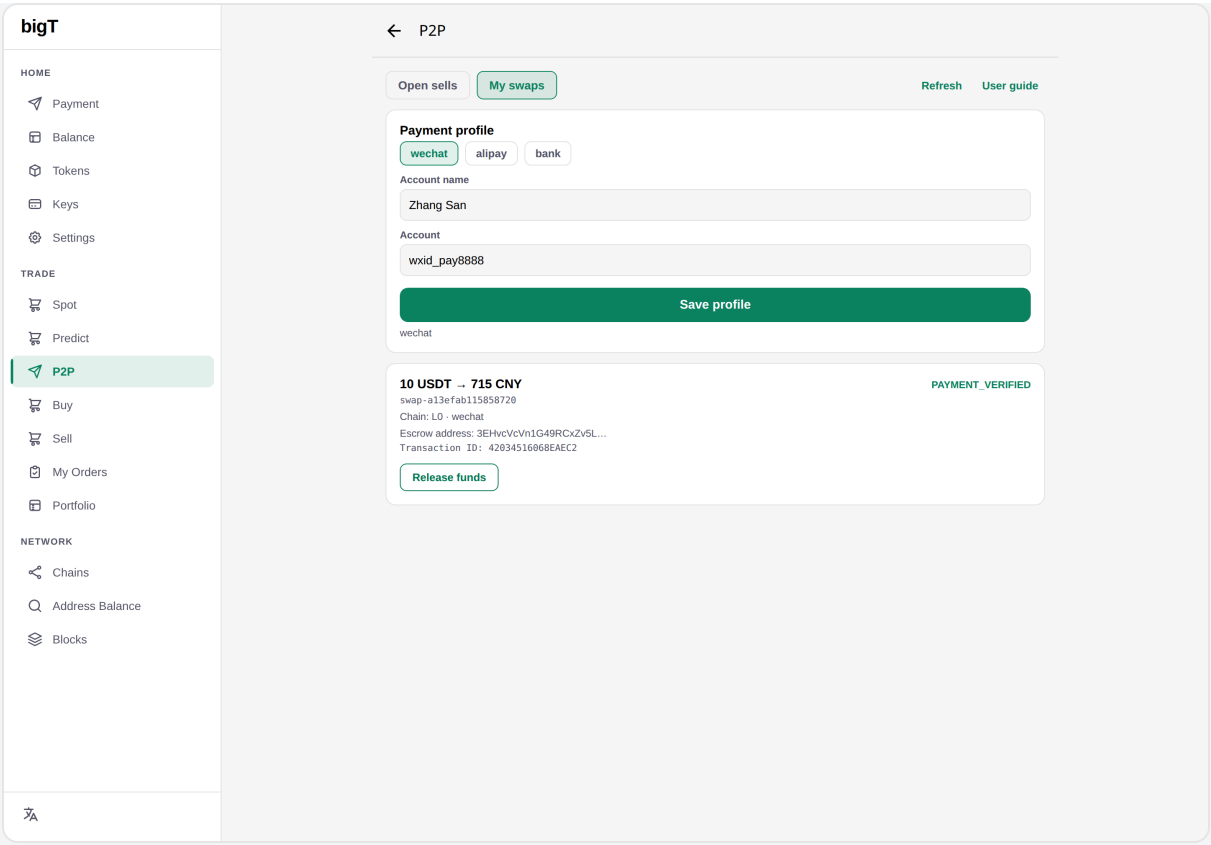
Die Karte des Verkäufers zeigt die Transaktionsnummer des Käufers und den Verwendungszweck.

Der Verkäufer prüft **Betrag + Verwendungszweck + Zeit + Transaktionsnummer in seinem

eigenen Konto **und drückt erst dann** Confirm received** (Eingang bestätigen):



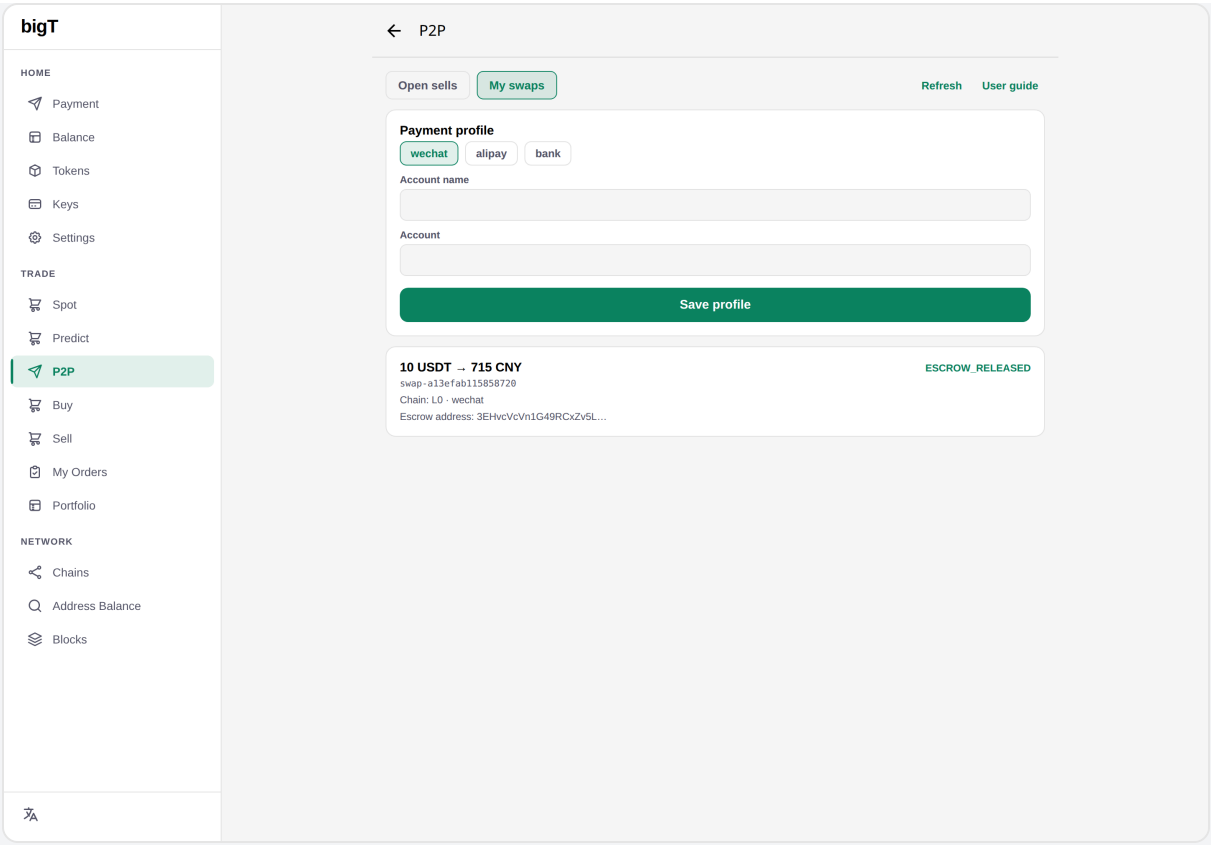
Der Tausch ist PAYMENT_VERIFIED :



---

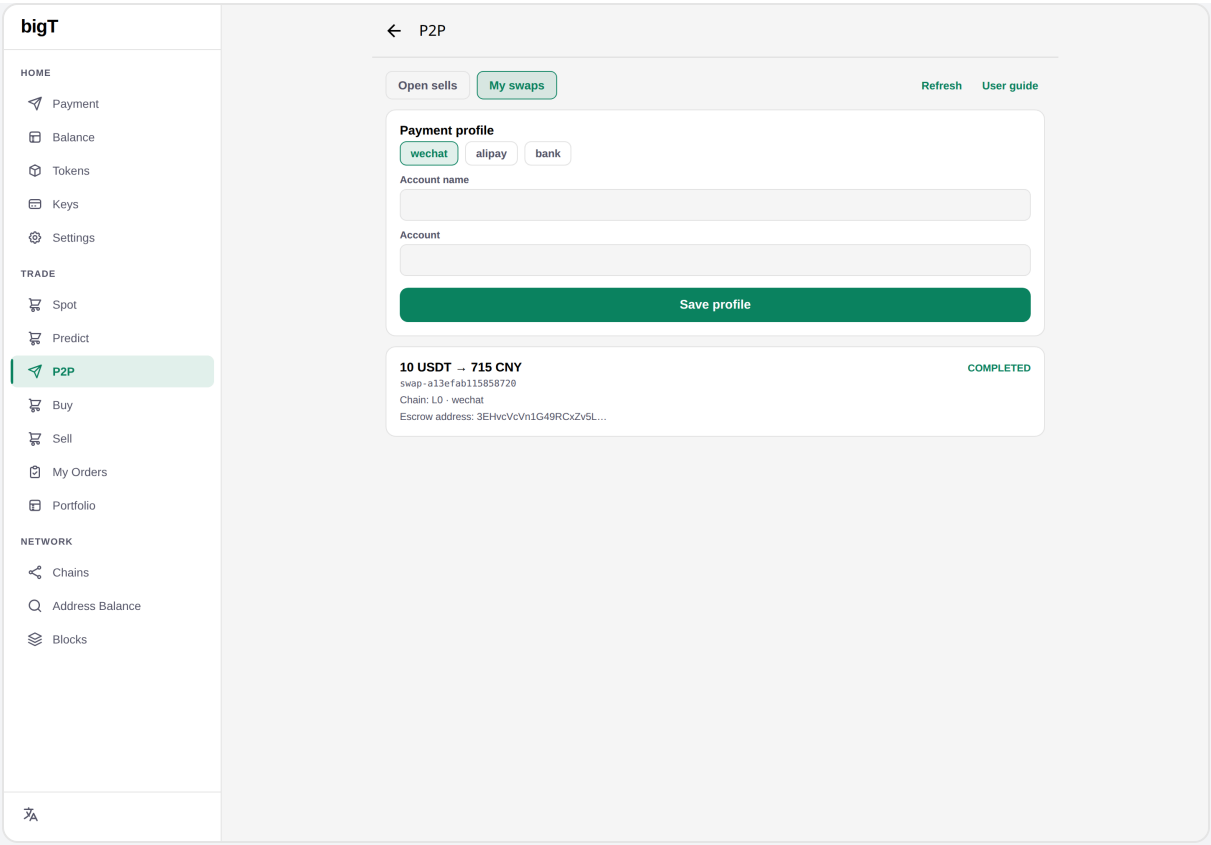
8. Release – die Mittel bewegen sich

Release bewegt die hinterlegten Token: Der Verkäufer (Presign oder Co-Sign) und die Engine signieren jeweils eine Ausgabe des Escrow-Outputs, und zwei Signaturen erfüllen das 2-von-3-Skript. Die Token landen auf der Empfangsadresse des Käufers:



Da der Verkäufer direkt bezahlt wurde, gibt es keinen Fiat-Auszahlungsschritt –

der Tausch ist abgeschlossen:



Optional — automatische Bestätigung vom eigenen Telefon

Schritt 7 ist normalerweise ein manueller Tipp. Damit die Engine für dich bestätigt, koppelst du dein Telefon einmal und lässt sie den **eigenen** Beleg des Verkäufers lesen — dieselbe Abrechnung, die der Verkäufer von Hand prüfen würde, nur automatisch gelesen.

Das Telefon koppeln (einmalig). Installiere die **Mobile Agent**-App (`android-remote-control-mcp`) auf deinem eigenen Telefon; sie betreibt einen MCP-Server *auf dem Telefon*

(Barrierefreiheitsdienst, kein adb). Erteile die Barrierefreiheits-Berechtigung,

starte den Server und notiere den Endpunkt und den **kurzen, einmalig

verwendbaren Code**. **Öffne in der Wallet** Geräte**, drücke** Mit Code koppeln**

und gib Endpunkt und Code ein. Widerrufe die Kopplung jederzeit unter

Einstellungen › **Zugriff** › **Gekoppelte Geräte**.

Einen Tausch verifizieren. Drücke in der Tauschkarte **Mit meinem Telefon

verifizieren** – jede Seite kann ihr eigenes Gerät verifizieren. Die Engine

verbindet sich mit dem gekoppelten Endpunkt und liest den passenden Eintrag aus

deiner eigenen Bezahl-App (Betrag, Verwendungszweck, Zeit und

Transaktionsnummer); danach **signiert die Wallet das Urteil**. Alipay und Bank

geben ihren Bildschirm an die Barrierefreiheit frei; WeChat verbirgt seine

Oberfläche, daher liest die App für WeChat die „Zahlungseingang“-Benachrichtigung:



Was sich ändert. Standardmäßig ist ein Lesevorgang nur ein Streitbeleg.

Unter der Richtlinie `SETTLEMENT_CNY_AUTO_RELEASE_ON` (`seller_receipt` oder die

strengeren `two_sided` / `verified_receipt`) **ersetzt** ein qualifizierter

Lesevorgang **die manuelle Bestätigung** und gibt die Eskrow frei. Es bleibt eine

Attestierung, kein Orakel: Die Kopplung ist die Zustimmung, sie ist jederzeit

widerrufbar, und die Engine liest nur die eine Seite, die du gekoppelt hast.

Was dich schützt

Risiko	Gegenmaßnahme
Gegenseite springt ab	Mittel liegen in einer 2-von-3-P2SH-Adresse; niemand kann sie allein bewegen
Unter- oder Überzahlung	Der Betrag wird beim Match festgelegt; die Anweisungen tragen die genaue Summe und einen Verwendungszweck pro Tausch
Falsche Zahlungsbehauptung	Die Behauptung des Käufers allein gibt nie frei — der Verkäufer bestätigt auf seinem eigenen Kontoauszug
Verkäufer behauptet Nicht-Eingang	Schiedsverfahren; die Chain-Aufzeichnung und der Proof-Store sind die Beweise
Engine wird bösartig	Nur-Engine-Schritte benötigen die Engine-DID-Signatur; jeder Übergang wird verankert und ist öffentlich auditierbar
Streitfall	Beide Seiten können den Tausch einfrieren; die Token bleiben gesperrt, bis er geklärt ist
Refund	`expire → refund`, von Engine und Verkäufer mit-signiert — keine Zustimmung des Käufers, kein Timelock

---

Live gehen

Die Demo läuft gegen den In-Repo-Settlementservice mit einem Speicher-Store und ohne Chain-Prüfung. Der echte Ablauf verdrahtet den Escrow-Signer mit dem L0-Broadcast-Schritt und betreibt die Engine gegen L1-SOCIAL für das Orderbuch und den Audit-Anker; der Käufer zahlt den Verkäufer direkt, und die Engine signiert weiterhin immer nur mit.